

BLUE PRINT PENILAIAN MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : TEKNIK RADIOGRAFI 1
Kode Mata Kuliah : 401074K
Koordinator : Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID

CPL prodi yg dibebankan pada MK:

- **TRS-1** Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan moral dalam penyelenggaraan pelayanan radiologi pencitraan.
- **TRS-2** Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
- **TRP-4** Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.
- **TRP-5** Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
- **TRKS-7** Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal.
- **TRKS-8** Mampu menerapkan program Quality Control, Quality Assurance, optimisasi dosis radiasi, serta evaluasi kualitas citra pada seluruh modalitas radiologi pencitraan untuk menjamin mutu pelayanan.
- **TRKS-9** Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.
- **TRKU-12** Mampu berpikir kritis, logis, sistematis, inovatif, dan berbasis bukti ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan radiologi pencitraan.

CP Mata Kuliah (CPMK):

1. **CPMK-1** Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan etika dalam pelayanan radiografi ekstremitas sesuai standar keselamatan pasien.
2. **CPMK-2** Mahasiswa mampu menganalisis anatomi radiografis dan parameter teknis pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah secara akurat.
3. **CPMK-3** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi pasien dan prosedur proteksi radiasi pada pemeriksaan ekstremitas dan panggul.
4. **CPMK-4** Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiograf dan melakukan optimisasi dosis untuk menjamin mutu pelayanan diagnostik.

SUB CPMK:

- **Sub-CPMK-1** Mahasiswa mampu mematuhi prosedur keselamatan kerja dan proteksi radiasi dalam lingkungan laboratorium radiologi. (CPMK-1)
- **Sub-CPMK-2** Mahasiswa mampu mengintegrasikan komunikasi terapeutik dalam menyambut dan menyiapkan pasien radiografi. (CPMK-1)
- **Sub-CPMK-3** Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara anatomi tulang ekstremitas atas dengan proyeksi radiografis. (CPMK-2)
- **Sub-CPMK-4** Mahasiswa mampu menentukan parameter teknis (kV, mAs, FFD) untuk pemeriksaan ekstremitas atas. (CPMK-2)
- **Sub-CPMK-5** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan arah sinar untuk pemeriksaan ekstremitas atas. (CPMK-3)
- **Sub-CPMK-6** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan arah sinar untuk pemeriksaan ekstremitas bawah. (CPMK-3)
- **Sub-CPMK-7** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan arah sinar untuk pemeriksaan sendi panggul. (CPMK-3)
- **Sub-CPMK-8** Mahasiswa mampu mengevaluasi kriteria citra radiograf ekstremitas atas dan bawah berdasarkan aspek anatomis. (CPMK-4)
- **Sub-CPMK-9** Mahasiswa mampu menganalisis penyebab artefak pada citra radiograf dan melakukan perbaikan teknis. (CPMK-4)

KORELASI CPMK TERHADAP CPL

CPMK	TRS-1	TRS-2	TRP-4	TRP-5	TRKS-7	TRKS-8	TRKS-9	TRKU-12
CPMK-1	√	√					√	
CPMK-2			√	√				
CPMK-3					√		√	
CPMK-4				√		√		√

KORELASI CPMK TERHADAP SUB-CPMK

CPMK	Sub-CPMK-1	Sub-CPMK-2	Sub-CPMK-3	Sub-CPMK-4	Sub-CPMK-5	Sub-CPMK-6	Sub-CPMK-7	Sub-CPMK-8	Sub-CPMK-9
CPMK-1	√	√							
CPMK-2			√	√					
CPMK-3					√	√	√		
CPMK-4								√	√

PROGRAM PEMBELAJARAN

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
1	Mahasiswa mampu mematuhi prosedur keselamatan kerja dan proteksi radiasi dalam lingkungan laboratorium radiologi.	- Ketepatan menjelaskan prosedur K3 - Ketepatan mematuhi aturan proteksi radiasi	Kriteria: 1. Ketepatan pemahaman 2. Kepatuhan prosedur Bentuk: Non-test, Resume Mandiri	Kuliah interaktif - Ceramah dan diskusi - Studi pustaka - Asinkronus	TM 1 (2 x 50 mnt), PT 1 (2 x 60 mnt), BM 1 (2 x 60 mnt)	Pengantar Teknik Radiografi, K3, dan Proteksi Radiasi di Laboratorium	3%
2	Mahasiswa mampu mengintegrasikan komunikasi terapeutik dalam menyambut dan menyiapkan pasien radiografi.	- Ketepatan menunjukkan komunikasi terapeutik - Ketepatan menyiapkan pasien	Kriteria: 1. Sikap profesional 2. Ketepatan komunikasi Bentuk: Non-test, Role Play	SGD - Role play komunikasi - Simulasi penyambutan pasien - Sinkronus	TM 2 (2 x 50 mnt), PT 2 (2 x 60 mnt), BM 2 (2 x 60 mnt)	Etika profesi dan komunikasi terapeutik dalam radiografi	3%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara anatomi tulang ekstremitas atas dengan proyeksi radiografis.	- Ketepatan menjelaskan anatomi tulang - Ketepatan korelasi anatomi dengan proyeksi	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Kedalaman pemahaman Bentuk: Non-test, Makalah kelompok	Diskusi kelompok - Presentasi SGD - Analisis anatomi - Asinkronus	TM 3 (2 x 50 mnt), PT 3 (2 x 60 mnt), BM 3 (2 x 60 mnt)	Anatomi radiografis ekstremitas atas	6%

4	Mahasiswa mampu menentukan parameter teknis (kV, mAs, FFD) untuk pemeriksaan ekstremitas atas.	• Ketepatan menentukan kV, mAs, FFD • Ketepatan perhitungan teknis	Kriteria: 1. Akurasi teknis 2. Logika perhitungan Bentuk: Non-test, Tugas perhitungan	Tutorial - Problem based learning - Studi kasus teknis - Sinkronus	TM 4 (2 x 50 mnt), PT 4 (2 x 60 mnt), BM 4 (2 x 60 mnt)	Parameter teknis pemeriksaan ekstremitas atas	6%
5	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan arah sinar untuk pemeriksaan ekstremitas atas.	• Ketepatan posisi pasien • Ketepatan arah sinar	Kriteria: 1. Ketepatan posisi 2. Kepatuhan SOP Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Laboratorium - Demonstrasi praktikum - Praktik posisi ekstremitas atas - Asinkronus	Praktik 5 (4 x 170 mnt)	Teknik posisi pasien ekstremitas atas	6%
6	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan arah sinar untuk pemeriksaan ekstremitas bawah.	• Ketepatan posisi pasien ekstremitas bawah • Ketepatan arah sinar	Kriteria: 1. Ketepatan posisi 2. Kepatuhan SOP Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Laboratorium - Demonstrasi praktikum - Praktik posisi ekstremitas bawah - Asinkronus	Praktik 6 (4 x 170 mnt)	Teknik posisi pasien ekstremitas bawah	6%
7	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan arah sinar untuk pemeriksaan sendi panggul.	• Ketepatan posisi sendi panggul • Ketepatan arah sinar	Kriteria: 1. Ketepatan posisi 2. Kepatuhan SOP Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Laboratorium - Demonstrasi praktikum - Praktik posisi panggul - Asinkronus	Praktik 7 (4 x 170 mnt)	Teknik posisi pasien sendi panggul	5%
8	Mahasiswa mampu mematuhi prosedur keselamatan kerja dan proteksi radiasi dalam lingkungan laboratorium radiologi.	Penguasaan materi teori dan praktik	Kriteria: 1. Skor ujian Bentuk: Test, Tertulis & Praktik		-	UTS (Evaluasi materi minggu 1-7)	20%
9	Mahasiswa mampu mengevaluasi kriteria citra radiograf ekstremitas atas dan bawah berdasarkan aspek anatomis.	• Ketepatan evaluasi citra • Ketepatan aspek anatomis	Kriteria: 1. Ketajaman analisis 2. Ketepatan kriteria Bentuk: Non-test, Analisis citra	Diskusi - Case study - Review kualitas citra - Sinkronus	TM 9 (2 x 50 mnt), PT 9 (2 x 60 mnt), BM 9 (2 x 60 mnt)	Evaluasi kualitas citra radiograf ekstremitas	5%

10	Mahasiswa mampu menganalisis penyebab artefak pada citra radiograf dan melakukan perbaikan teknis.	• Ketepatan identifikasi artefak • Ketepatan perbaikan teknis	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Solusi teknis Bentuk: Non-test, Makalah	Diskusi - Presentasi - Diskusi perbaikan teknis - Asinkronus	TM 10 (2 x 50 mnt), PT 10 (2 x 60 mnt), BM 10 (2 x 60 mnt)	Analisis artefak dan optimisasi dosis	5%
11	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan arah sinar untuk pemeriksaan ekstremitas atas.	• Ketepatan posisi ekstremitas atas • Ketepatan prosedur proteksi	Kriteria: 1. Kecepatan 2. Ketepatan Bentuk: Non-test, Simulasi	Laboratorium - Demonstrasi - Praktik mandiri - Asinkronus	Praktik 11 (4 x 170 mnt)	Review teknik posisi ekstremitas atas	3%
12	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan arah sinar untuk pemeriksaan ekstremitas bawah.	• Ketepatan posisi ekstremitas bawah • Ketepatan prosedur proteksi	Kriteria: 1. Kecepatan 2. Ketepatan Bentuk: Non-test, Simulasi	Laboratorium - Demonstrasi - Praktik mandiri - Asinkronus	Praktik 12 (4 x 170 mnt)	Review teknik posisi ekstremitas bawah	3%
13	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien dan arah sinar untuk pemeriksaan sendi panggul.	• Ketepatan posisi sendi panggul • Ketepatan prosedur proteksi	Kriteria: 1. Kecepatan 2. Ketepatan Bentuk: Non-test, Simulasi	Laboratorium - Demonstrasi - Praktik mandiri - Asinkronus	Praktik 13 (4 x 170 mnt)	Review teknik posisi sendi panggul	3%
14	Mahasiswa mampu mengevaluasi kriteria citra radiograf ekstremitas atas dan bawah berdasarkan aspek anatomis.	• Ketepatan evaluasi citra radiograf • Ketepatan optimisasi dosis	Kriteria: 1. Ketajaman analisis 2. Ketepatan teknis Bentuk: Non-test, Laporan	Diskusi - Seminar kelas - Analisis komprehensif - Sinkronus	TM 14 (2 x 50 mnt), PT 14 (2 x 60 mnt), BM 14 (2 x 60 mnt)	Integrasi evaluasi citra dan proteksi radiasi	3%
15	Mahasiswa mampu menganalisis penyebab artefak pada citra radiograf dan melakukan perbaikan teknis.	• Ketepatan sintesis materi • Ketepatan analisis kasus	Kriteria: 1. Kelengkapan materi 2. Kedalaman analisis Bentuk: Non-test, Laporan akhir	Diskusi - Review - Persiapan UAS - Asinkronus	TM 15 (2 x 50 mnt), PT 15 (2 x 60 mnt), BM 15 (2 x 60 mnt)	Review materi teknik radiografi ekstremitas	3%
16	Mahasiswa mampu menganalisis penyebab artefak pada citra radiograf dan melakukan perbaikan teknis.	Penguasaan materi akhir	Kriteria: 1. Skor ujian Bentuk: Test, Tertulis & Praktik		-	UAS (Evaluasi materi minggu 9-15)	20%

RENCANA EVALUASI KETERCAPAIAN BOBOT CPMK

No.	Aktivitas Penilaian	Deskripsi	Metode Evaluasi	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4	Total (%)
1	Tugas Resume Mandiri	Resume materi keselamatan kerja dan etika profesi radiografi	Penilaian dokumen tertulis	15				15
2	Makalah dan Presentasi SGD	Analisis anatomi dan parameter teknis radiografi ekstremitas	Rubrik makalah dan presentasi		25			25
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian tulis dan praktik posisi ekstremitas	Tes tertulis dan observasi kinerja			20		20
4	Ujian Akhir Semester (UAS)	Evaluasi kualitas citra dan optimisasi dosis	Tes tertulis analisis kasus				40	40
TOTAL								100

PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Tahapan	Minggu	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Assessment	Bobot (%)	Kategori
Minggu 1-2	1-2	TRS-1, TRS-2, TRKS-9	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Tugas Resume	10%	Pengetahuan
Minggu 3-4	3-4	TRP-4, TRP-5	CPMK-2	Sub-CPMK-3	Diskusi SGD	15%	Keterampilan
Minggu 8	8	TRKS-7, TRKS-9	CPMK-3	Sub-CPMK-5	UTS Praktik	20%	Keterampilan
Minggu 16	16	TRP-5, TRKS-8, TRKU-12	CPMK-4	Sub-CPMK-8	UAS Tertulis	55%	Pengetahuan
TOTAL						100%	

KISI-KISI TES SOAL OBJEKTIF

No.	Sub-CPMK	Bahan Kajian	Jumlah Soal	%
1	Sub-CPMK-1	Keselamatan kerja dan proteksi radiasi	5	14%
2	Sub-CPMK-4	Parameter teknis radiografi	10	29%
3	Sub-CPMK-6	Posisi ekstremitas bawah	10	29%
4	Sub-CPMK-9	Analisis artefak citra	10	28%
JUMLAH AKHIR			35	100%

RUBRIK PENILAIAN CPMK

Rubrik CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan etika dalam pelayanan radiografi ekstremitas sesuai standar keselamatan pasien.	Sangat patuh pada SOP dan menunjukkan etika pelayanan yang sangat baik	Patuh pada SOP dan menunjukkan etika pelayanan yang baik	Cukup patuh pada SOP dengan bimbingan	Tidak patuh pada SOP dan kurang etika

Rubrik CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menganalisis anatomi radiografis dan parameter teknis pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah secara akurat.	Analisis sangat akurat dan komprehensif	Analisis akurat	Analisis cukup tepat	Analisis tidak tepat

Rubrik CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi pasien dan prosedur proteksi radiasi pada pemeriksaan ekstremitas dan panggul.	Posisi sangat tepat dan proteksi sangat maksimal	Posisi tepat dan proteksi baik	Posisi cukup tepat	Posisi salah

Rubrik CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiograf dan melakukan optimisasi dosis untuk menjamin mutu pelayanan diagnostik.	Evaluasi sangat kritis dan optimisasi tepat	Evaluasi tepat	Evaluasi cukup	Evaluasi salah

Mojokerto, Agustus 2026
Koordinator Mata Kuliah

(**Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID**)
NIDN/NUPTK: 8850753654230102